

Умножение вероятностей

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: февраль 2026

Умножение вероятностей

План презентации

Умножение вероятностей

Условная вероятность

Вероятность пересечения событий

Независимые события

Формула полной вероятности

Условная вероятность

Вычислим вероятность того, что при бросании монеты три раза всегда будет выпадать орёл.

В этом опыте 8 равновозможных исходов:

ООО, ООР, ОРО, ОРР, РОО, РОР, РРО, РРР.

Из них только один был благоприятным для нашего события A , поэтому $P(A) = 1/8$.

Условная вероятность

После того как в первом испытании выпал орёл, осталось только 4 равновозможных исхода: ООО, ООР, ОРО, ОРР, Вероятность исхода “ООО” увеличилась и стала равняться $1/4$.

В такой ситуации говорят об **условной вероятности события A при** условии, что произошло некоторое событие B . Эта вероятность обозначается $P(A|B)$.

Условная вероятность

Условной вероятностью события A при условии события B называется вероятность события A , вычисленная при условии, что событие B произошло. В отличие от обычной вероятности она обозначается как $P(A|B)$.

Обычная вероятность $P(A)$, которую мы вычисляем до начала опыта, называется безусловной вероятностью.

Условная вероятность

Пример 1. В кармане у Макара лежат 6 орехов, 2 из которых пустые. Он вынимает из кармана и раскалывает один за другим 2 ореха. Рассмотрим события:

$A = \{\text{первый орех будет полным}\},$

$B = \{\text{второй орех будет полным}\}.$

Вероятность события A : $P(A) = 4/6 = 2/3.$

Если событие A произошло, то вероятность события B снижается до $3/5$, а если не произошло, то увеличивается до $4/5$.

Эти вероятности являются условными вероятностями события B :
первая — при условии, что A произошло $P(B|A) = 3/5 = 0,6$,
а вторая — при условии, что A не произошло: $P(B|\bar{A}) = 4/5 = 0,8$.

Условная и безусловная вероятности

Найдём безусловную вероятность $P(B)$ события B :

По комбинаторному правилу умножения опыт имеет $6 \cdot 5 = 30$ равновозможных исходов:

первый орех можно вытащить 6 способами, после чего второй орех — 5 способами.

Чтобы посчитать благоприятные для B исходы, разобьём их на два непересекающихся множества:

1) первый орех полный, и второй полный: $4 \cdot 3 = 12$ исходов;

2) первый орех пустой, а второй полный: $2 \cdot 4 = 8$ исходов.

Теперь сложим эти два числа: $12 + 8 = 20$.

Получаем, что $P(B) = 20/30 = 2/3$.

Вероятности событий A и B одинаковые.

Условная и безусловная вероятности

Пример 2. При подбрасывании двух кубиков в сумме выпало 6 очков. С какой вероятностью оба выпавшие числа чётные?

В задаче рассматриваются два события :

$A = \{\text{в сумме выпало 6 очков}\},$

$B = \{\text{на кубиках выпали чётные числа}\}.$

Поскольку говорится, что событие A произошло, то нужно найти условную вероятность $P(B|A)$.

Если событие A произошло, то множество возможных исходов опыта сократилось: теперь вместо 36 возможных пар чисел остались только такие, которые дают в сумме 6: (1, 5); (2, 4); (3, 3); (4, 2); (5, 1).

В двух из этих пяти исходов оба числа чётные, значит,

$$P(B|A) = 2/5 = 0,4.$$

Условная и безусловная вероятности

Вычислим безусловную вероятность события B .

По правилу умножения определим благоприятные исходы для события B :

$3 \cdot 3 = 9$ (3 варианта выбрать чётное число для первого кубика, и 3 варианта — для второго).

Тогда $P(B) = 9/36 = 1/4 = 0,25$.

Наступление события A увеличило шансы события B с 0,25 до 0,4.

Условная и безусловная вероятности

Рассмотрим произвольный опыт с n равновозможными исходами. Пусть A и B — случайные события, состоящие из n_A и n_B исходов. В соответствии с классическим определением вероятности

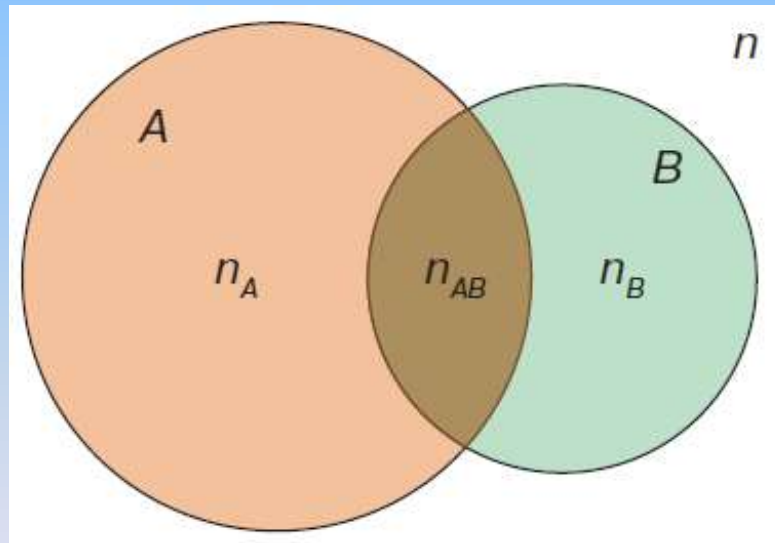
$$P(A) = n_A/n.$$

Предположим, что событие B произошло. Как теперь найти условную вероятность $P(A|B)$? Исключим из рассмотрения все исходы, которые не попадают в B , они стали невозможными. Таким образом, количество всех равновозможных исходов опыта сократилось до n_B . Благоприятными для A среди них будут те, что попали в пересечение событий $A \cap B$, — обозначим их количество n_{AB} .

Условная и безусловная вероятности

По классическому определению вероятности:

$$P(A|B) = n_{AB} / n_B.$$



Условная и безусловная вероятности

Чтобы выразить условную вероятность через безусловные, преобразуем полученную дробь, умножив её числитель и знаменатель на n :

$$P(A | B) = \frac{n_{AB}}{n_B} = \frac{n_{AB}}{n} \cdot \frac{n}{n_B} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

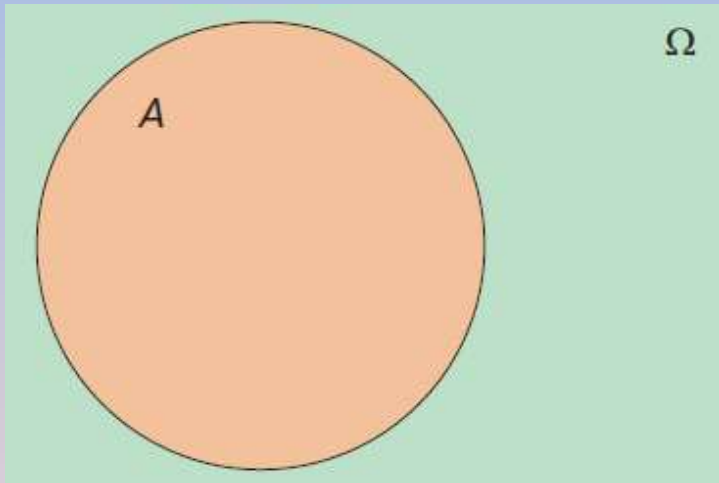
Формула условной вероятности для произвольных случайных событий:

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B).$$

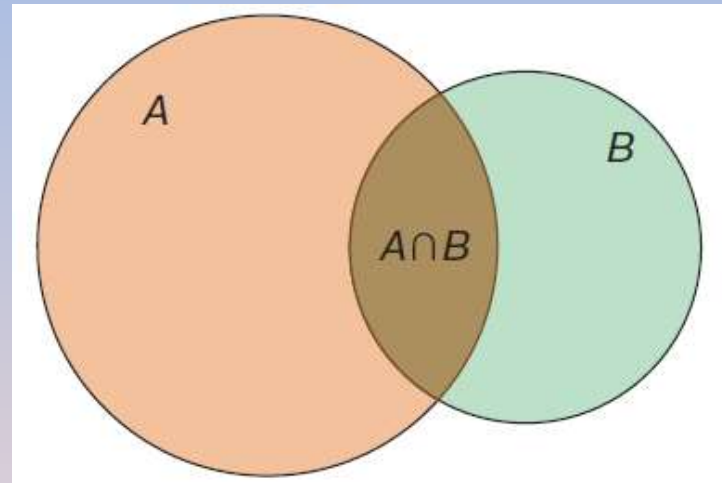
Чтобы данное отношение имело смысл, должно выполняться условие $P(B) \neq 0$.

Условная и безусловная вероятности

Соотношение условной и безусловной вероятности поясняют две диаграммы Эйлера. Безусловную вероятность $P(A)$ можно рассматривать как условную вероятность $P(A|\Omega)$ относительно множества всех возможных исходов Ω .



а) Безусловная вероятность



б) Условная вероятность

Вероятность пересечения событий

Если из определения условной вероятности выразить $P(A \cap B)$, то получим формулу для вероятности пересечения произвольных событий A и B , которую называют также правилом умножения вероятностей:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

или

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A).$$

При этом в качестве условия удобно выбрать то из двух событий, которое по времени происходит раньше.

Правило умножения для трёх событий:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) \cdot P(C | A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) \cdot P(C | A \cap B).$$

Пример

Снова рассмотрим задачу про Макара.

У него было 6 орехов, половина из которых пустые. Он вынул из кармана и расколол один за другим два ореха. С какой вероятностью оба ореха будут полными?

Рассмотрим два события:

A = «первый орех будет полным»,

B = «второй орех будет полным».

Мы уже показали, что $P(A) = 3/6 = 1/2$, $P(B | A) = 2/5$.

По правилу умножения вероятностей $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = 1/2 \cdot 2/5 = 1/5 = 0,2$.

Правило умножения можно обобщить на три и большее число событий.

Пусть Макар вынимает теперь три ореха подряд. С какой вероятностью все они будут полными?

Введём третье событие C = «третий орех будет полным». Найдём вероятность события C при условии, что A и B произошли, т. е. условную вероятность $P(C|A \cap B)$.

Поскольку из кармана вынуты 2 полных ореха, то там осталось 4 ореха, среди которых один полный, поэтому $P(C | A \cap B) = 1/4$.

Теперь применим правило умножения к событиям $A \cap B$ и C :
$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) \cdot P(C | A \cap B) = 1/5 \cdot 1/4 = 1/20 = 0,05.$$

Упражнения

1. В ящике лежит 6 красных и 12 синих шаров. Из него один за другим вынимают 2 шара. С какой вероятностью:

- а) оба шара будут красными; в) шары будут одного цвета;
б) оба шара будут синими; г) шары будут разных цветов?

2. В корзине 10 красных и 5 зелёных яблок. Из неё наугад извлекают 2 яблока. Какова вероятность, что они разного цвета?

3. В коробке лежат 10 фломастеров, из которых 3 уже закончились, а 7 продолжают писать.

Фломастеры вытаскивают из коробки один за другим наугад. С какой вероятностью фломастер, который не пишет, появится первый раз третьим по счёту?

Упражнения

4. Каждый из 4 друзей, которые собрались за город, случайно садится в один из 10 вагонов электрички. Найдите вероятность того, что все они окажутся в разных вагонах.

5. Каждый из 5 учеников случайно записывается на один из 8 предложенных факультативов.

С какой вероятностью хотя бы двое из них выберут один и тот же факультатив?

6. Кубик подбрасывают 6 раз. Найдите вероятность того, что выпадет хотя бы одна 3.

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2 / A_1) P(A_3 / A_1 A_2) \dots P(A_n / A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

Независимые события

Условная вероятность $P(A|B)$ отличается от безусловной вероятности $P(A)$ тем, что она вычисляется в новых условиях, когда событие B произошло. При этом она может измениться — стать меньше или больше.

В случае когда $P(A|B) = P(A)$, событие A не зависит от события B , поскольку B никак не влияет на его вероятность.

Например, если дважды подбрасывать монету, то результат первого испытания никак не влияет на результат второго.

Два случайных события A и B называются независимыми, если вероятность их пересечения равна произведению их вероятностей:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Независимые события

Пример 1.

Бросают два кубика. С какой вероятностью на первом выпадет 3 очка, а на втором 5 очков?

Пусть $A = \{\text{на первом кубике выпадет 3 очка}\}$,

$B = \{\text{на втором кубике выпадет 5 очков}\}$.

Нужно найти $P(A \cap B)$.

Поскольку события A и B связаны с разными кубиками, то можно считать их независимыми. По формуле умножения для независимых событий получаем:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/6 \cdot 1/6 = 1/36.$$

Эту задачу можно решить и так : в опыте 36 равновозможных исходов, из которых только 1 исход благоприятен для события $P(A \cap B)$.

Независимые события

Пример 2.

Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень.

Вероятность попадания для первого — 0,6, для второго — 0,8. Чему равны вероятности следующих событий:

C = «оба стрелка попадут в мишень»;

D = «хотя бы один из них попадёт»;

E = «оба стрелка промахнутся»;

F = «хотя бы один из них промахнётся»?

Рассмотрим два события, вероятности которых нам заданы:

A = «первый стрелок попадёт в мишень»;

B = «второй стрелок попадёт в мишень».

Независимые события

Из условий опыта следует, что события A и B можно считать независимыми: каждый из стрелков не может повлиять своим выстрелом на результат другого.

Поэтому вероятность события C можно вычислить по правилу умножения для независимых событий:

$$P(C) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48.$$

События A и B могут произойти одновременно, т. е. пересекаются. Событие D является объединением событий A и B , поэтому для вычисления вероятности $P(D)$ нужно использовать правило суммы для пересекающихся (совместных) событий:

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,8 - 0,48 = 0,92.$$

Вероятность события E можно найти двумя способами.

1 способ

Событие E является пересечением независимых событий $\bar{A}$ и $\bar{B}$, поэтому

$$P(E) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = (1 - P(A))(1 - P(B)).$$

Тогда $P(E) = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08$.

2 способ

Событие E является противоположным событию D , $E = \bar{D}$, поэтому

$$P(E) = P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0,92 = 0,08.$$

Для последнего события F используем самый короткий способ:

$$P(F) = P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - 0,48 = 0,52.$$

Независимые события

Пример 3.

а) Из колоды в 36 карт вытягивают одну карту. Будут ли независимыми события:

A = «вытянут пику» и B = «вытянут даму»?

Для проверки найдём вероятности $P(A)$, $P(B)$ и $P(A \cap B)$, затем проверим выполнение равенства $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Всего в колоде 36 карт, из них 4 дамы, 9 карт пиковой масти, а пиковая дама одна.

По классическому определению вероятности получаем:

$$P(A) = 9/36 = 1/4; P(B) = 4/36 = 1/9; P(A \cap B) = 1/36.$$

Подставим найденные вероятности в равенство

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B),$$

которое нужно проверить:

$$1/36 = 1/9 \cdot 1/4.$$

Равенство выполнено, поэтому события A и B независимы.

Независимые события

б) В эту же колоду из 36 карт подложили ещё одну карту — тройку пик.

Будут ли теперь события A и B независимыми?

Всего в колоде 36 карт, из них 4 дамы, 10 карт пиковой масти, а пиковая дама одна.

Поэтому $P(A) = 10/37$; $P(B) = 4/37$; $P(A \cap B) = 1/37$.

Подставляем найденные вероятности в равенство, которое нужно проверить:

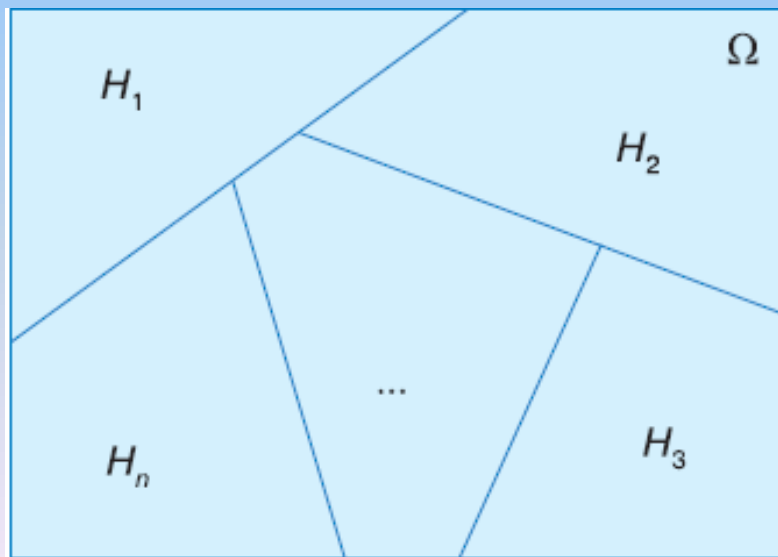
$$1/37 \neq 10/37 \cdot 4/37.$$

Равенство не выполнено, поэтому события A и B зависимы!

Формула полной вероятности

Набор случайных событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ называется полной группой событий, если все эти события попарно несовместны, а их объединение равно множеству всех исходов Ω .

Можно сказать, что полная группа событий — это разбиение множества исходов Ω на непересекающиеся множества.



Формула полной вероятности

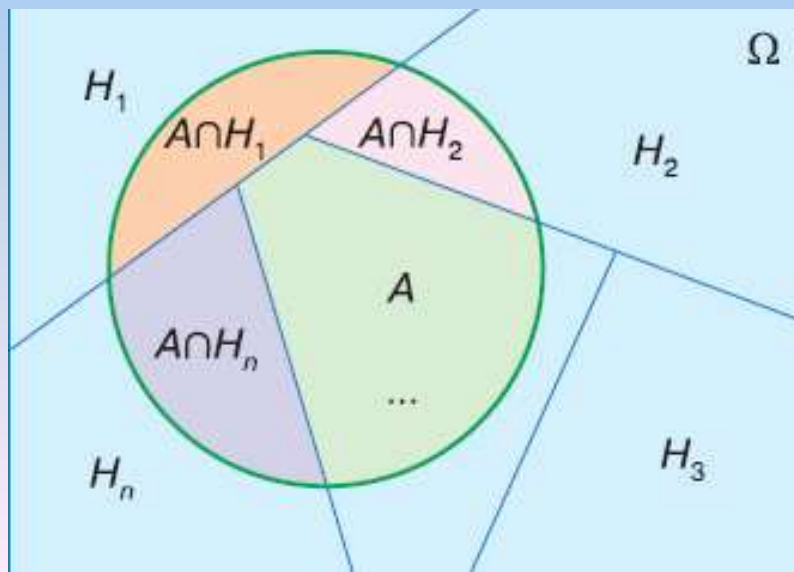
Примером полной группы событий является набор из двух событий: H и $\bar{H}$.

Рассмотрим произвольное случайное событие A .

Полная группа событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ разбивает A на непересекающиеся подмножества:

$$A = A \cdot H_1 + A \cdot H_2 + \dots + A \cdot H_n$$

Знаку объединения соответствует знак «плюс», а знаку пересечения — «умножить».



Формула полной вероятности

По формуле суммы вероятностей для несовместных событий получаем:

$$P(A) = P(A \cdot H_1) + P(A \cdot H_2) + \dots + P(A \cdot H_n).$$

Теперь применим к каждому слагаемому формулу произведения вероятностей:

$$P(A \cdot H_1) = P(H_1) P(A \mid H_1), P(A \cdot H_2) = P(H_2) P(A \mid H_2), \dots, \\ P(A \cdot H_n) = P(H_n) P(A \mid H_n).$$

Формула полной вероятности выражает безусловную вероятность события A через условные вероятности:

$$P(A) = P(H_1) P(A \mid H_1) + P(H_2) P(A \mid H_2) + \dots + P(H_n) P(A \mid H_n).$$

Формула полной вероятности

В частном случае, когда полная группа событий состоит из H и $\bar{H}$, эта формула выглядит так:

$$P(A) = P(H) \cdot P(A | H) + P(\bar{H}) \cdot P(A | \bar{H}).$$

Пример 1.

В третий раз рассмотрим задачу про Макара, у которого в кармане лежат 6 орехов, 2 из которых пустые. Он вынимает из кармана и раскалывает один за другим 2 ореха.

Рассмотрим события:

$A = \{\text{первый орех будет полным}\}$, $B = \{\text{второй орех будет полным}\}$.

Применим формулу полной вероятности $P(B)$:

$$P(B) = P(A) P(B | A) + P(\bar{A}) P(B | \bar{A}) = 4/6 \cdot 3/5 + 2/6 \cdot 4/5 = 2/3.$$

Формула полной вероятности

Пример 2.

Готовясь к экзамену, Борис выучил только 15 билетов из 20. Каким по счёту ему лучше заходить на экзамен — первым или вторым?

Назовём те билеты, которые выучил Борис, «счастливыми».

Нам нужно сравнить вероятности двух событий:

A = «первый ученик вытащит «счастливый» билет»;

B = «второй ученик вытащит «счастливый» билет».

Вероятность первого события: $P(A) = 15/20 = 3/4$.

Для события *B* можно найти условные вероятности:

$$P(B | A) = 14/19, P(B | \bar{A}) = 15/19.$$

Формула полной вероятности

Используем формулу полной вероятности для вычисления полной вероятности события B :

$$P(B) = P(A) P(B \mid A) + P(\bar{A}) P(B \mid \bar{A}),$$

Подставив данные задачи, вычислим $P(B)$:

$$P(B) = 3/4 \cdot 14/19 + 1/4 \cdot 15/19 = 57/76 = 3/4.$$

Формула полной вероятности

Пример 3.

Смартфоны марки «Бетафон» производятся на трёх заводах. При этом 20% всей продукции выпускает первый завод, 30% — второй, 50% — третий. Процент брака на каждом из этих заводов составляет соответственно 4%, 2% и 1%. Какова вероятность, что случайно выбранный смартфон будет бракованным?

Введём событие A = «смартфон будет бракованным». Для вычисления $P(A)$ рассмотрим полную группу событий:

H_1 = «смартфон был выпущен на первом заводе»;

H_2 = «смартфон был выпущен на втором заводе»;

H_3 = «смартфон был выпущен на третьем заводе».

Формула полной вероятности

H_1 = «смартфон был выпущен на первом заводе»;

H_2 = «смартфон был выпущен на втором заводе»;

H_3 = «смартфон был выпущен на третьем заводе».

В задаче даны вероятности каждого из этих событий:

$$P(H_1) = 0,2, P(H_2) = 0,3, P(H_3) = 0,5,$$

а также условные вероятности:

$$P(A \mid H_1) = 0,04, P(A \mid H_2) = 0,02, P(A \mid H_3) = 0,01.$$

Чтобы найти $P(A)$, применим формулу полной вероятности:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A \mid H_1) + P(H_2) \cdot P(A \mid H_2) + P(H_3) \cdot P(A \mid H_3).$$

$$\text{Тогда } P(A) = 0,2 \cdot 0,04 + 0,3 \cdot 0,02 + 0,5 \cdot 0,01 = 0,008 + 0,006 + 0,005 = 0,019.$$

Упражнения

1. Автоматическая линия изготавливает батарейки.

Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,03. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля.

Вероятность, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,95. Вероятность, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,04. Найдите вероятность того, что случайно выбранная батарейка будет забракована системой контроля.

Упражнения

Определим события A и B :

A = «батарейка неисправна»; $\bar{A}$ = «батарейка исправна»;

B = «батарейка забракована».

Вероятность неисправности батарейки: $P(A)=0,03$.

Вероятность того, что забракована неисправная батарейка:

$P(B | A)=0,95$.

Вероятность того, что ошибочно забракована исправная батарейка: $P(B | \bar{A})=0,04$.

По формуле вероятности:

$$P(B) = P(A) P(B | A) + P(\bar{A}) P(B | \bar{A}),$$

Упражнения

Вероятность того, что забракована неисправная батарейка:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A), \quad P(A \cap B) = 0,03 \cdot 0,95 = 0,0285.$$

Вероятность того, что забракована исправная батарейка:

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A}), \quad P(\bar{A} \cap B) = (1 - 0,03) \cdot 0,04 = 0,97 \cdot 0,04 = 0,0388$$

Полная вероятность события B :

$$P(B) = 0,0285 + 0,0388 = 0,0673.$$

Упражнения

2. Из десяти студентов, пришедших на экзамен, Иванов и Петров знают 20 билетов из 30, Сидоров — только 15, а остальные выучили все 30 билетов. Знание билета гарантирует сдачу экзамена с вероятностью 0,85, а незнание — только 0,1. С какой вероятностью случайно вызванный студент сдаст экзамен?

Упражнения

Определим события:

A = «Иванов сдаст экзамен»;

B = «Петров сдаст экзамен»;

C = «Сидоров сдаст экзамен»;

D = «другой, кроме Иванова, Петрова или Сидорова, студент сдаст экзамен»;

H = «случайно выбранный студент сдаст экзамен»;

F = «выученный билет»; G = «невыученный билет»;

$P(F)=0,85$, $P(G)=0,1$

$P(A) = P(A \cdot F) + P(A \cdot G)$

$P(A) = P(F) P(A \mid F) + P(G) P(A \mid G)$

$P(A) = (20/30) \cdot 0,85 + (10/30) \cdot 0,1 = 0,6$; $P(B) = P(A)$;

$P(C) = (15/30) \cdot 0,85 + (15/30) \cdot 0,1 = 0,475$;

$P(D) = (30/30) \cdot 0,85 + (0/30) \cdot 0,1 = 0,85$.

Упражнения

$$P(A) = (20/30) \cdot 0,85 + (10/30) \cdot 0,1 = 0,6; P(B) = P(A);$$

$$P(C) = (15/30) \cdot 0,85 + (15/30) \cdot 0,1 = 0,475;$$

$$P(D) = (30/30) \cdot 0,85 + (0/30) \cdot 0,1 = 0,85.$$

Вероятность, что случайно выбранный студент сдаст экзамен:

$$P(H) = (2/10) \cdot 0,6 + (1/10) \cdot 0,475 + (7/10) \cdot 0,85 = 0,7625.$$

Формула Байеса

Для полной группы событий $H_1, \dots, H_n$ и произвольного события A формула Байеса записывается так:

$$P(H_k | A) = \frac{P(H_k) P(A | H_k)}{P(H_1) P(A | H_1) + \dots + P(H_n) P(A | H_n)}.$$

В этой формуле в знаменателе дроби записано выражение для полной вероятности $P(A)$. В числителе находится слагаемое, которое соответствует событию H_k .

формула Байеса

Пример

Известно, что некоторое заболевание встречается в среднем у одного из 1000 человек. УЗИ (ультразвуковое исследование) позволяет выявить это заболевание у больного человека с вероятностью 0,9, но при этом может обнаружить его и у здорового человека — с вероятностью 0,01.

Какова вероятность, что человек, получивший заключение УЗИ о наличии заболевания, действительно болен?

Пусть событие A = «пациент получил заключение о наличии заболевания».

Нужно найти вероятность события H = «пациент болен» при условии, что событие A произошло, т. е. $P(H | A)$.

формула Байеса

Рассмотрим полную группу событий H и $\bar{H}$. Из условия задачи $P(H) = 0,001$, $P(\bar{H}) = 0,999$.

Кроме того, известно, что

$$P(A | H) = 0,9, P(A | \bar{H}) = 0,01.$$

Отсюда по формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H) \cdot P(A | H) + P(\bar{H}) \cdot P(A | \bar{H}), \\ P(A) &= 0,001 \cdot 0,9 + 0,999 \cdot 0,01 = 0,01089. \end{aligned}$$

Для получения ответа применим формулу Байеса:

$$P(H | A) = P(H) P(A | H) / P(A),$$

$$P(H | A) = 0,001 \cdot 0,9 / 0,01089 \approx 0,083.$$

Упражнение

Три стрелка A , B , C попадают по мишени с вероятностями $0,7$, $0,8$ и $0,9$ соответственно, независимо друг от друга. Все стрелки выстрелили по разу, и один выстрел достиг цели.

Какова вероятность, что попал стрелок A ? Что он промахнулся?

Упражнение

Полная вероятность того, что попал один стрелок:
 $0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,9 = 0,092$.

Вероятность того, что попал стрелок А:
 $P(A) = 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,1 / 0,092 = 0,152$.

Найдём вероятность промаха стрелка А:
 $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,152 = 0,848$.

